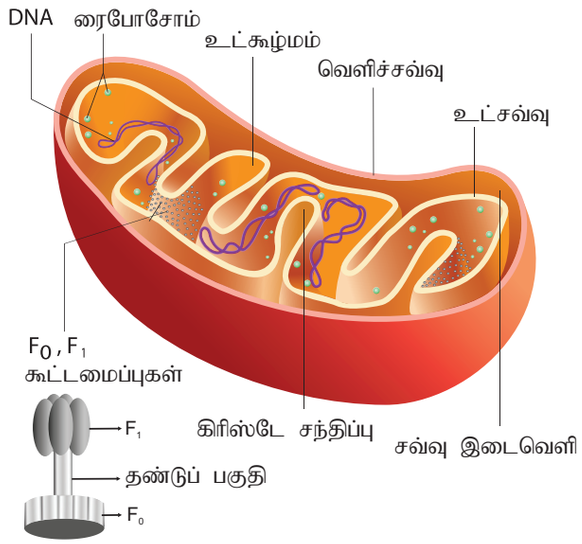
சக்சினேட் தயோகைனேஸ் எனும் நொதியினால் சக்சினேட்டாக மாறும் போது எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியில் நுழையாமல் தளப்பொருளிலிருந்து ATP உருவக்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி **தளப்பொருள் பாஸ்பரிகரணம்** எனப்படும். விலங்கு செல்களில் இந்நிகழ்ச்சியின் போது GDP ஃபாஸ்பேட் ஏற்றமடைந்து GTP யாக உருவாகிறது. ஒருங்கிணைந்த வினையில், GTP ல் உள்ள ஃபாஸ்பேட் வெளியேறுவதால் GDP யாக மாற்றமடைவதுடன், வெளியேறிய கனிம ஃபாஸ்பேட்(Pi) ஆனது ADP யுடன் இணைந்து தொடர்ச்சியாக ATP உருவாக்கத்தைச் செய்கின்றன. இச்சுழற்சியில் 4, 6, மற்றும் 10 ஆகிய மூன்று படி நிலைகளில் $NAD^+$ ஒடுக்கமடைந்து $NADH + H^+$ ஆக மாறுகிறது, 8 ஆவது படி நிலையில் (படம்14.8) FAD ஒடுக்கமடைந்து FADH2 வாக மாறுகிறது.



**சர் ஹான்ஸ் அடால்ப் கிரப்ஸ்** 1900 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25 ஆம் நாள் ஜெர்மனி நாட்டில் பிறந்தார். 1953 ஆம் ஆண்டு உடற்செயலியலில் சிட்ரிக் அமிலச் சுழற்சியைக் கண்டுபிடித்ததற்காக இவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.



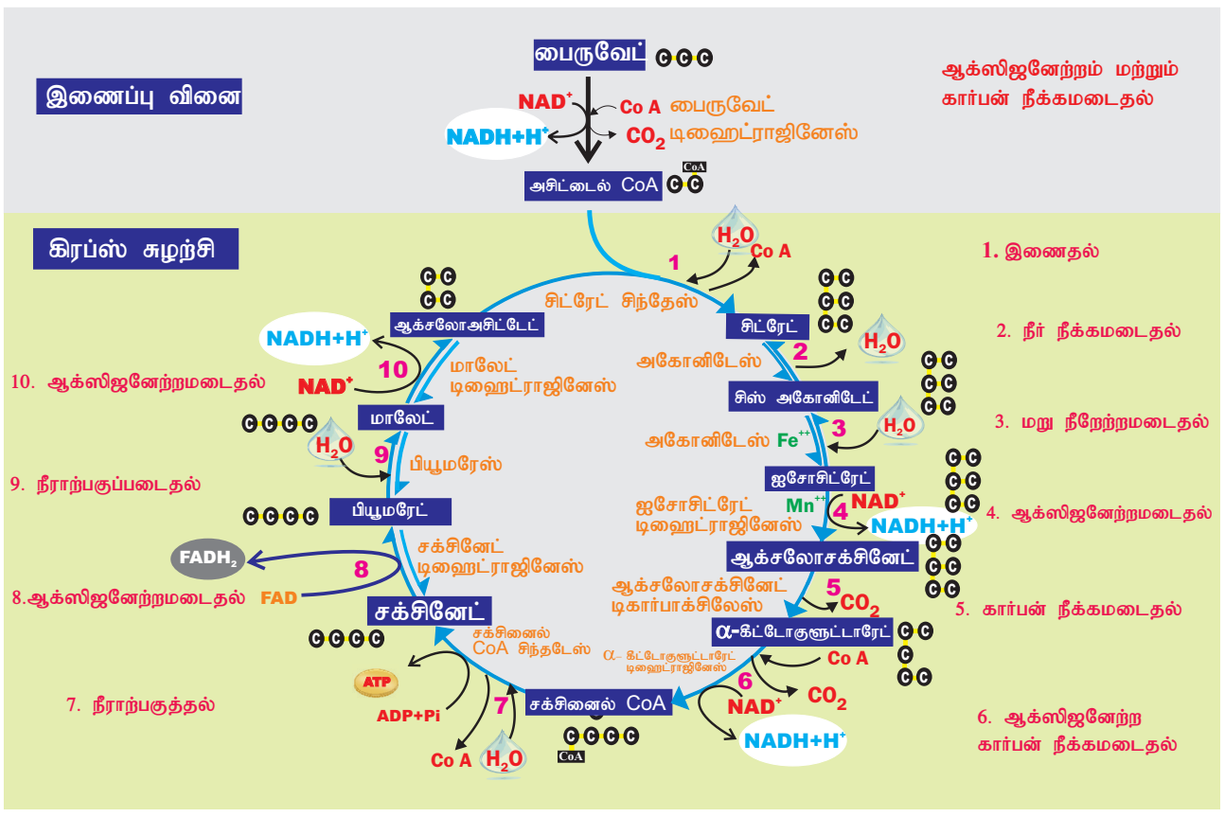

**படம் 14.7 மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் அமைப்பு**

மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நிகழும் இணைப்பு வினை மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சியின் ஒட்டுமொத்த நிகழ்வு பின்வருமாறு:

பைருவிக் அமிலம் + $4NAD^+$ + FAD + $4H_2O$ + ADP+Pi

↓ மைட்டோகாண்ட்ரிய மேட்ரிக்ஸ்

$3CO_2$ + $4NADH+4H^+$ + $FADH_2$ + $H_2O$ + ATP.




**படம் 14.8 கிரப்ஸ் சுழற்சி அல்லது சிட்ரிக் அமிலச் சுழற்சி**



11th_BIO-BOTANY_CH 14-TM.indd 287 5/18/2020 9:25:27 AM